المحاضرة الثانية

عنوان المحاضرة

تصنيف البيانات وتبويبها

مقدمة

إن الهدف من عملية التبويب هو إبراز البيانات وتوضحها في أضيق حيز ممكن لكي يتمكن الباحث من تكوين فكرة عنها ويختلف اسلوب تبويب البيانات وفقًا لطبيعتها. ومن ثم يقدمها في شكل جداول أو أشكال مناسبة حتى تصبح هذه المعلومات عملية يستخدمها الباحث ذاته أو تستخدم من طرف باحثين آخرين، بعد أن يتم تقديمها في مجلات علمية أو دوريات عامة.

المفاهيم والمصطلحات

١ – العرض الجدولي للبيانات:

يقصد به وضع البيانات الأولية الخاصة بالظاهرة بعد جمعها في جداول نهائية تتكون في الأساس من عمودين، عمود الفئات وعمود التكرارات.

٢ – الجداول البسيطة:

في هذا النوع من الجداول تكون فيه البيانات متعلقة بظاهرة واحدة فقط، ويتكون من عمودين فقط هما عمود الفئات وعمود التكرار.

٣–الجداول المزدوجة:

في هذا النوع من الجداول تكون فيه البيانات متعلقة بظاهرتين ويتكون من عدد من الأعمدة وعدد من الصفوف، ويتكون الجدول من مجموعة من الخلايا وهي التي تمثل التقاء الصف مع العمود.

الأهداف والجدارات المرجو تحقيقها

دراسة وتحليل المحاور التالية:

* الجداول الإحصائية:

- جدول تكراري بسيط لمتغير كمي وثاب.
- جدول تكراري بسيط لمتغير كمي مستمر.
- جدول تكراري بسيط لمتغير وصفى ترتيبي.
- جدول تكراري بسيط لمتغير وصفى غير ترتيبي.
- جدول تكراري مزدوج لمتغيرين وصفين.

عناصر المحاضرة

١-الجداول البسيطة:

وتنقسم إلى أربعة أنواع من الجداول:

أ) جداول منتظمة:

وهي تلك النوع من الجداول التي تكون فيها أطوال الفئات متساوية.

ف	ك
٥-	٤٠
١٠-	٣٠
١٥-٢٠	٥٠
المجموع	**١٢٠**

ب) جداول غير منتظمة:

وهي تلك الجداول التي تكون فيها أطوال الفئات غير متساوية حتى لو كانت طول فئة واحدة غير متساوي.

ف	ك
١٠-	٥
١٥-	٤
٤٠-٨٠	٩
المجموع	**١٨**

ج) الجداول المغلقة: وهي تلك الجداول التي يكون فيها الحد الأدنى للفئة الأدنى معلوم، والحد الأعلى للفئة الأخيرة معلوم أي أن الجداول لها بداية ونهاية.

ف	ك
١-٤	٤
٥-٨	٥
٩-١١	٩
١٢-١٦	١٢
المجموع	**٣٠**

د) الجداول المفتوحة:

تنقسم الجداول المفتوحة إلى ثلاثة أنواع:

* الجدول المفتوح من أسفل: هو ذلك الجدول الذي لا نستطيع فيه تحديد الحد الأدنى للفئة فيه.

ف	ك
أقل من ١٠	٧
١٠-١٥	٣
١٥-٢٠	٤
٢٠-٢٥	١٦
المجموع	**٣٠**

* جدول مفتوح من أعلى: هو ذلك الجدول الذي لا نستطيع فيه تحديد الحد الأعلى للفئة الأخيرة.

ف	ك
١٠-١٥	٦
١٥-٢٠	٤
٢٠-٢٥	٥
٢٥ فأكثر	٢٥
المجموع	**٤٠**

* جدول مفتوح من الطرفيين: هو ذلك الجدول الذي لا تستطيع فيه تحديد الحد الأدنى لأول فئة والحد الأعلى لآخر فئة.

ف	ك
أقل من ١٥	٤
١٥-	٦
٢٠-	٧
٢٥ فأكثر	١٨
المجموع	**٣٥**

٢-عرض البيانات في جداول تكرارية:

لتكوين الجدول التكراري البسيط يجب أولًا التعرف على بعض مكوناته، وهي كما يلي:

- **حدود الفئات:**

حيث أن كل فئة من فئات التوزيع التكراري لها بداية ونهاية. فالبداية تعني الحد الأدنى للفئة والنهاية تعني الحد الأعلى لها.

الحد الأدنى للفئة:

هو الحد الذي يمثل أصغر قيمة ضمن الفئة الواحدة.

الحد الأعلى للفئة:

هو الحد الذي يمثل أكبر قيمة ضمن الفئة الواحدة.

- **طول الفئة:**

طول الفئة في حالة ما كانت البيانات مبوبة يقصد به مقدار الفرق بين الحد الأعلى للفئة، والحد الأدنى لنفس الفئة، أي بمكن القول بأنه مقدار المدى بين حدي الفئة.

- **مركز الفئة:**

هي القيمة التي تقع عند منتصف الفئة، ويرمز له بالرمز (س)، **ويحسب من خلال المعادلة التالية:**

الفئة

- **التكرار:**

يمثل تكرار الفئة عدد المفردات أو القيم التي تقع في مدى تلك الفئة، ويرمز له بالرمز (ك)، ومجموع التكرارات يجب أن يكون دائمًا مساوي للعدد الكلي لقيم الظاهرة.

- **التكرار النسبي:**

يعرف التكرار النسبي على أنه تكرار كل مفردة مقسومًا على المجموع الكلى للتكرارات ولتمييزه عن التكرار العادي نرمز لها بالرمز (كَ)، ومجموع التكرارات النسبية تساوى واحد صحيح، ويحسب التكرار النسبي بالصيغة التالية:

التكرار النسبي = تكرار كل الفئة / المجموع الكلي للتكرارات ← كَ = ك / مج ك

- **التكرار النسبي المئوي:**

يفيد التكرار النسبي في تقليص الشكل البياني عندما يكون عدد القيم كبيرًا، بينما يفيد التكرار النسبي المئوي في إظهار الشكل البياني عندما يكون عدد القيم صغيرًا.

التكرار النسبي المئوي = التكرار النسبي × ١٠٠

- **التكرار المتجمع الصاعد (التراكمي):**

يمثل التكرار المتجمع الصاعد لفئة معينة مجموع الأفراد الذين تقل قيمتهم الإحصائية عن الحد الأعلى للفئة المقابلة.

لحساب التكرار المتجمع الصاعد يتم إتباع الخطوات التالية:

يتم إضافة عمود في الجدول التكراري يسمى بعمود التكرار المتجمع الصاعد ونضع في هذا العمود أول تكرار من عمود التكرارات العادية ثم يتم إضافة هذا التكرار إلى تكرار المتغيرات الأخرى.

وهكذا حتى نصل إلى التكرار المتجمع الصاعد للمتغير الأخير، ويجب أن يكون آخر رقم في عمود التكرار المتجمع الصاعد يساوى مجموع التكرار. ويلاحظ أنه من الناحية الإحصائية التكرار المتجمع الصاعد ليس له معنى.

* جدول تكراري بسيط لمتغير كمي وثاب

إذا كنا بصدد دراسة ظاهرة ما تحتوي على متغير كمي وثاب، فإنه يمكن عرض بياناته في صورة جدول تكراري بسيط، ويتكون هذا الجدول من عمودين، أحدهما به مجموعات المتغير والآخر به المفردات (التكرارات).

مثال:

بافتراض أنه تم سحب عينه عشوائية مكونة من ٣٠ عاملاً ممن يعملون في أحد الشركات، وبسؤالهم عن عدد أفراد أسرهم فكانت النتائج كما يلي:

٦، ٤، ٢ ، ٤ ، ٥ ، ٤ ، ٥ ، ٢ ، ١ ، ٤ ، ٣ ، ٣ ، ٣ ، ٥ ، ٤ ، ٦ ، ٢ ، ٢ ، ٦ ، ٣ ، ٥ ، ٣

، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٣ ، ٣ ، ٢ ، ١

المطلوب:

١- تفريغ البيانات في جدول التفريغ التكراري.

٢- كون جدول التوزيع التكراري البسيط لعدد أفراد الأسرة (التكرار النسبي والمئوي- التكرار المتجمع الصاعد (التراكمي)- التكرار المتجمع الصاعد النسبي.

الحـل

١) جدول التفريغ التكراري:

يحتوي هذا الجدول على علامات (/) بحيث كل علامة تمثل تكرار للمجموعة التي ينتمي إليها عدد الأفراد، ونلاحظ أن كل خمسة علامات (////) تكون حزمة إحصائية.

عدد أفراد الأسرة (س)	العلامات الإحصائية (الحزم)	التكرار (ك)
١	///	٣
٢	////	٥
٣	// ////	٧
٤	/ ////	٦
٥	////	٥
٦	////	٤
المجموع		٣٠

٢) جدول التوزيع التكراري لعدد أفراد الأسرة:

يتكون هذا الجدول من الفئات والتكرار والتكرار النسبي والتكرار المتجمع الصاعد (التراكمي) .

عدد أفراد الأسرة	تكرار عادى (ك)	التكرار النسبي (ك´)	التكرار المئوي	ك٠ م٠ ص
١	٣	$\frac{٣}{٣٠}$ = ٠,١	٠,١ × ١٠٠ = ١٠	٣
٢	٥	$\frac{٥}{٣٠}$ = ٠,١٦٧	٠,١٦٧ × ١٠٠ = ١٦,٧	٨
٣	٧	$\frac{٧}{٣٠}$ = ٠,٢٣	٠,٢٣ × ١٠٠ = ٢٣	١٥
٤	٦	$\frac{٦}{٣٠}$ = ٠,٢	٠,٢ × ١٠٠ = ٢٠	٢١
٥	٥	$\frac{٥}{٣٠}$ = ٠,١٦٧	٠,١٦٧ × ١٠٠ = ١٦,٧	٢٦
٦	٤	$\frac{٤}{٣٠}$ = ٠,١٣	٠,١٣ × ١٠٠ = ١٣	٣٠
المجموع	٣٠	١	٪ ١٠٠	-----

* جدول تكراري بسيط لمتغير كمي مستمر

ويتم عرض بيانات المتغير الكمي المستمر (متصل) في جدول تكراري بسيط يتكون هذا الجدول من عمودين، فالعمود الأول يحتوي على الفئات، والعمود الثاني يحتوي على التكرارات (عدد المفردات) التي تنتمي قراءتها للفئة المناسبة لها، ولكن يعاب على هذا النوع من الجداول، أننا نفقد تفاصيل البيانات الأصلية.

لتكوين جدول التوزيع التكراري البسيط لمتغير كمي وثاب، نتبع الخطوات التالية:

١) إيجاد المدى Range(R):

المدى هو المجال الذي تنتشر فيه البيانات وهو الفرق بين أكبر قيمة في البيانات وأصغر قيمة لها.

المدى = أكبر قيمة – أصغر قيمة

٢) تحديد عدد الفئات Classes (c):

هناك اعتبارات يجب أخذها في الحسبان عند تحديد عدد الفئات منها هدف البحث وحجم البيانات، فطبقا للخبرة السابقة نجد أن أفضل عدد للفئات يتراوح ما بين ٥ إلى ١٥ ولكن هناك بعض المعادلات الرياضية التي تستخدم لإيجاد عدد الفئات لتكوين جدول التوزيع التكراري، ومنها:

*** معادلة ستيرجس (Staurges):**

$$\text{عدد الفئات} = ١ + ٣,٣٢٢ \text{ لـو}(ن)$$

حيث تشير:

ن ⟸ عدد المفردات.

لـو ⟸ يتم الحصول عليها من خلال الالة الحاسبة من مفتاح **log**.

*** معادلة يول (Yule):**

$$\text{عدد الفئات} = ٢,٥ \times \sqrt[٤]{ن}$$

حيث تشير:

ن ⟸ عدد المفردات (القيم).

٣) إيجاد طول الفئة (L) Length:

هو خارج قسمة المدى على عدد الفئات.

$$\text{طول الفئة (ل)} = \frac{\text{المدى}}{\text{الفئات}}$$

عند تحديد طول الفئة يجب مراعاة المتباينة التالية:

$$\text{طول الفئة} \times \text{عدد الفئات} \geq \text{المدى}$$

أحيانًا يكون خارج القسمة عدد غير صحيح (عدد كسر/ عشري)، وفي هذه الحالة يتم تقريب الكسر إلى العدد الصحيح التالي ونختار حدود للفئة بحيث تشمل جميع قيم المتغير الموجود بالعينة، كما يجب أن تكون حدود الفئات واضحة لمنع التداخل وألا يفصلها فراغات.

٤) تحديد الفئات:

أي فئة تتكون من حدين (حد أدنى وحد أعلى)، ففي هذه المرحلة يتم إيجاد الحد الأدنى (بداية الفئة) والحد الأعلى (نهاية الفئة) وذلك بحيث تكون بداية الفئة الاولى أصغر من أو تساوي أصغر قيمة في البيانات (المشاهدات) ونهاية الفئة الاخيرة أكبر من أكبر قيمة في البيانات.

مثال:

فيما يلي بيانات درجات ٢٦ طالب في الامتحان النهائي لمادة مبادئ الإحصاء:

٥٠	٨٠	٦٠	٣٠	٦٠	٦٧	٨٧	٣٥	٤١
٦٠	٧٥	٦٥	٣٥	٦٥	٨٠	٨٦	٨٥	٥٦
٧٠	٦٥	٤٥	٩٠	٦٦	٨٥	٨٥	٨٦	

المطلوب:

١- تفريغ البيانات في جدول التوزيع التكراري.

٢- كون جدول التوزيع التكراري البسيط لدرجات الطلاب (التكرار النسبي والمئوي- التكرار المتجمع الصاعد (التراكمي)).

الحـل

تمهيد للحل:

لتكوين الجدول التكراري يجب اتباع الخطوات الاتية:

أ- إيجاد المدى

المدي = أكبر قيمة – أصغر قيمة

= ٩٠ - ٣٠ = ٦٠

ب- إيجاد عدد الفئات

باستخدام معادلة ستيرجس (Staurges):

عدد الفئات = ١+ ٣,٣٢٢ لـو(ن)

= ١ + ٣,٣٢٢ لو(٢٦) = ٥,٧٠١ ~ ٦ فئات

باستخدام معادلة يول (Yule):

عدد الفئات = ٢,٥ × $\sqrt[4]{ن}$

= ٢,٥ × ٢,٢٥٨ = ٥,٦٤٥ ~ ٦ فئات

ج- طول الفئة (ل):

$$\therefore \text{ طول الفئة} = \frac{\text{المدى}}{\text{عدد الفئات}}$$

$$= \frac{٦٠}{٦} = ١٠$$

د- تحديد الفئات:

في هذا المثال يكون لدينا ٦ فئات يتم تكوينها على النحو التالي:

الفئة الأولى: تتكون من حدين الحد الأدنى فيها هو أقل درجة ٣٠

الحد الأعلى = الحد الأدنى + طول الفئة

= ٣٠ + ١٠ = ٤٠

∴ الفئة الأولى هي [٣٠ ، ٤٠[وتقرأ من ٣٠ إلى أقل من ٤٠، ومن الممكن أن تكتب على الصورة ٣٠- ٤٠

الفئة الثانية: حدها الأدنى هو الحد الأعلى للفئة السابقة (الأولى) وهو ٤٠، وحدها الأعلى = ٤٠ + ١٠ = ٥٠

∴ الفئة الثانية هي [٤٠ ، ٥٠[، وتقرأ من ٤٠ إلى أقل من ٥٠، ومن الممكن أن تكتب على الصورة ٤٠- ٥٠

الفئة الثالثة: حدها الأدنى هو الحد الأعلى للفئة الثانية وهو ٥٠، وحدها الأعلى = ٥٠ + ١٠ = ٦٠

∴ الفئة الثالثة هي [٥٠ ، ٦٠[، وتقرأ من ٥٠ إلى أقل من ٦٠، ومن الممكن أن تكتب على الصورة ٥٠-٦٠

وهكذا يتم استكمال باقي الفئات لتكوين الجدول التكراري.

١- جدول التفريغ التكراري:

يتم تكوين جدول التفريغ باستخدام طريقة العلامات الإحصائية (الحزم) ويمكن كتابة الفئات بطرق مختلفة، كما هو موضح في جدول التفريغ كالتالي:

الفئات		العلامات الإحصائية	التكرار
الطريقة الأولى	الطريقة الثانية		
٣٠-	٣٠-٤٠	///	٣
٤٠-	٤٠-٥٠	//	٢
الفئات		العلامات الإحصائية	التكرار
الطريقة الأولى	الطريقة الأولى		
٥٠-	٥٠-٦٠	//	٢

٨	/// ///	٧٠-٦٠	٦٠-
٢	//	٨٠-٧٠	٧٠-
٩	//// ///	٩٠-٨٠	٩٠-٨٠
٢٦	المجموع		

جدول التفريغ التكراري

٢- جدول التوزيع التكراري لدرجات الطلاب (ك):

يتكون هذا الجدول من عمودين فقط وهو عمود درجات الطلاب والتكرار (ك)، ويتضح ذلك من الجدول كما يلي:

ف	ك	التكرار النسبي	التكرار المئوي	ك٠ م٠ ص
٣٠-	٣	$\frac{٣}{٢٦}$ = ٠,١١٥	١٠٠×٠,١١٥ = ١١,٥٪	٣
٤٠-	٢	$\frac{٢}{٢٦}$ = ٠,٠٧٧	١٠٠×٠,٠٧٧ = ٧,٧٪	٥
٥٠-	٢	$\frac{٢}{٢٦}$ = ٠,٠٧٧	١٠٠×٠,٠٧٧ = ٧,٧٪	٧
٦٠-	٨	$\frac{٨}{٢٦}$ = ٠,٣٠٨	١٠٠×٠,٣٠٨ = ٣٠,٨٪	١٥
٧٠-	٢	$\frac{٢}{٢٦}$ = ٠,٠٧٧	١٠٠×٠,٠٧٧ = ٧,٧٪	١٧
٩٠-٨٠	٩	$\frac{٩}{٢٦}$ = ٠,٣٤٦	١٠٠×٠,٣٤٦ = ٣٤,٦٪	٢٦
المجموع	٢٦	١	١٠٠ ٪	----

جدول التوزيع التكراري البسيط لدرجات الطلاب

*جدول تكراري بسيط لمتغير وصفي

إذا كنا نقوم بدراسة ظاهرة ما تحتوي على متغير وصفى ترتيبي وأردنا عرض بياناته في شكل جدول تكراري بسيط، فنجد أن هذا الجدول يتكون من عمودين إحداهما به مستويات المتغير والثاني يحتوي على التكرارات لكل مستوى.

مثال

تمثل البيانات الاتية تقديرات ٣٠ طالب في مادة الإحصاء في كلية التجارة جامعة الاسكندرية: ممتاز – جيد – ضعيف – ممتاز – مقبول – جيد– ضعيف – ضعيف – ممتاز– مقبول – ممتاز – ضعيف – ممتاز مع الشرف – ضعيف جدًا – ممتاز – جيد جدًا – ممتاز – ضعيف – ممتاز مع الشرف – جيد – مقبول – جيد – ممتاز – ضعيف جدًا – مقبول – ممتاز – ضعيف – ممتاز – ضعيف – ممتاز.

المطلوب:

١- كون جدول التوزيع التكراري البسيط لدرجات الطلاب (التكرار النسبي والمئوي- التكرار المتجمع الصاعد (التراكمي).

الحـل

تكوين جدول التوزيع التكراري (ك):

لتكوين جدول التوزيع التكراري للمستوى التعليمي يتم حذف عمود العلامات (الحزم) والإبقاء على العمود الخاص بالمستوى والعمود الخاص بالتكرار والجدول يوضح ذلك:

التقدير	ك	التكرار النسبي	التكرار المئوي	ك٠ م٠ ص
ضعيف جدًا	٢	$\frac{٢}{٣٠}$ = ٠,٠٦٧	٠,٠٦٧ × ١٠٠ = ٦,٧٪	٢
ضعيف	٧	$\frac{٧}{٣٠}$ = ٠,٢٣٣	٠,٢٣٣ × ١٠٠ = ٢٣,٣٪	٩
مقبول	٤	$\frac{٤}{٣٠}$ = ٠,١٣٣	٠,١٣٣ × ١٠٠ = ١٣,٣٪	١٣
جيد	٤	$\frac{٤}{٣٠}$ = ٠,١٣٣	٠,١٣٣ × ١٠٠ = ١٣,٣٪	١٧
جيد جدًا	١	$\frac{١}{٣٠}$ = ٠,٠٣٣	٠,٠٣٣ × ١٠٠ = ٣,٣٪	١٨
ممتاز	١٠	$\frac{١٠}{٣٠}$ = ٠,٣٣٣	٠,٣٣٣ × ١٠٠ = ٣٣,٣٪	٢٨
ممتاز مع الشرف	٢	$\frac{٢}{٣٠}$ = ٠,٠٦٧	٠,٠٦٧ × ١٠٠ = ٦,٧٪	٣٠
المجموع	٣٠	٣٠/٣٠ = ١,٠٠	١٠٠ %	------

من الجدول السابق نلاحظ أن ك.م.ص يبدأ بأصغر تكرار وينتهي بمجموع التكرارات.

* **الجدول المزدوج: جدول تكراري مزدوج لمتغيرين وصفين**

هو الجدول الذي يربط بين متغيرين في نفس الوقت وكل متغير منهم له فئاته، **فيتم بناؤه بإتباع عدة خطوات هي:**

١- تحديد المتغير المستقل والمتغير التابع

٢- تحديد فئات كل من المتغيرين.

٣- تكوين الجدول بحيث يحتل المتغير المستقل أعلى الجدول أي يكون أفقياً أما المتغير التابع فيحتل الجزء الأسفل أي يكون عمودياً.

٤- وضع العلامات التي تمثل التكرار.

٥- إعادة كتابة الجدول بالأرقام.

مثال

الجدول التالي يوضح بيانات عينة مكونة من ٢٠ موظف وموظفة استخدمت في دراسة بين النوع واجتياز اختبارات القبول في احدى الوظائف الحكومية.

النوع	اجتياز الاختبار	النوع	اجتياز الاختبار
ذكر	اجتاز	ذكر	لم يجتاز
ذكر	اجتاز	أنثى	لم يجتاز
أنثى	اجتاز	أنثى	لم يجتاز
ذكر	لم يجتاز	أنثى	اجتاز
أنثى	اجتاز	ذكر	اجتاز
أنثى	لم يجتاز	ذكر	اجتاز
أنثى	لم يجتاز	ذكر	لم يجتاز
ذكر	لم يجتاز	ذكر	لم يجتاز
ذكر	اجتاز	أنثى	اجتاز
أنثى	لم يجتاز	أنثى	لم يجتاز

المطلوب:

تكوين الجدول المزدوج للعلاقة بين المتغيرين (النوع واجتياز الاختبارات)

الحـل

١ـ المتغيرين هما:

المتغير الاول هو: النوع ⟸ (المتغير المستقل)

المتغير الثاني هو: اجتياز الاختبارات ⟸ (المتغير التابع)

٢ـ فئات المتغيرات:

متغير "النوع" فئاته هي ⟸ (ذكور – إناث)

متغير " اجتياز الاختبارات " فئاته هي ⟸ (اجتاز – لم يجتاز)

٣ـ تكوين الجدول:

بحيث يحتل المتغير المستقل أعلى الجدول أي يكون أفقيًا أما المتغير التابع فيحتل الجزء الأسفل أي يكون عموديًا كالتالي:

النوع / اجتياز الاختبار	ذكور		إناث		المجموع
اجتاز	٥	𝍸	////	٤	٩
لم يجتاز	٥	𝍸	/ 𝍸	٦	١١
المجموع	١٠	١٠	٢٠	المجموع	٢٠

جدول توزيع تكراري مزدوج لدراسة العلاقة بين المتغيرين النوع واجتياز اختبارات القبول

التكليفات

يقوم الطالب بالاطلاع على **"العرض البياني للبيانات"** ومراجعة المرجع الآتي:

***عبد ربه؛ إبراهيم علي إبراهيم، ٢٠١٠، مبادئ علم الإحصاء، الدار الجامعية – الإسكندرية.**

*** حسن؛ امتثال محمد، العطار؛ لبيبة حسب النبي، ٢٠٠٧، مبادئ الإحصاء الوصفي، قسم الإحصاء والرياضة والتأمين- كلية التجارة- جامعة الإسكندرية.**

التقويم

أختر الإجابة الصحيحة

١- مجموع التكرارات النسبية دائما يساوى.

أ) مجـ ك. ب) حجم العينة. ج) واحد صحيح. د) غير ذلك.

٢- الجدول التكراري المنتظم لمتغير مستمر تكون أطوال فئاته:

أ) جميعها متساوية. ب) بعضها متساوية. ج) جميعها غير متساوية د) غير ذلك.

٣- مجموع التكرار المتجمع الصاعد تساوى:

أ) يساوى مجـ ك ب) لا معنى له. ج) يساوى واحد صحيح د) غير ذلك.

٤- نحصل على التكرار النسبي بقسمة كل قيمة في عمود التكرار على:

أ) مجـ ك ب) حجم العينة. ج) أ، ب معاً. د) غير ذلك.

٥- آخر قيمة في التكرار المتجمع الصاعد تساوى:

أ) مجموع التكرارات. ب) مجموع التكرارات النسبية.

ج) مجموع التكرارات المئوية. د) غير ذلك.